



BAYERISCHE
STAATSGÜTER
Landwirtschaft gestalten

Bayer. Staatsgüter
Versuchs- und Bildungszentrum
Staatsgut Achselschwang



Geburt und Aufzucht des Kalbes

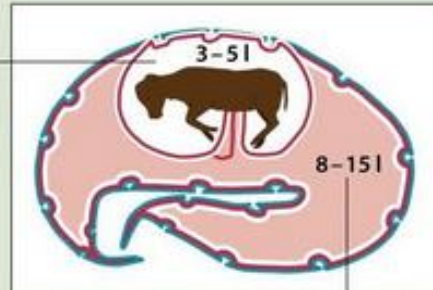


Die Abkalbung besser verstehen

Die Geburt eines Kalbes ist ein langwieriger Prozess, in dem sich die Kuh konzentrieren muss. Akzeptiert der Mensch das und gewährt ihr die nötige Ruhe und Zeit, wird sie nur selten Geburtshilfe benötigen.

90 % aller Geburten laufen ohne Hilfe ab. Wesentliche Voraussetzung dafür ist Ruhe für die Kühe. Nach hinten gerichtete Ohren zeigen, dass sie sich gut auf die Geburt konzentrieren kann.

Die innere, festere Fruchthülle, die Schleimblase, enthält **3 bis 5 l** Flüssigkeit.



Die äußere, dünnwandige Fruchthülle, die Wasserblase, enthält **ca. 8 bis 15 l** Flüssigkeit.

Im Liegen ist der Beckendurchmesser am größten = maximaler Platz für das Kalb in der Austreibungsphase!

Nabelschnur: Solange die Schultern (bei Vorderendlage) noch nicht geboren sind, ist das Kalb noch sicher über die Nabelschnur mit Sauerstoff versorgt.

15 bis 20 % kleiner (ca. 6 bis 8 cm) ist der Beckendurchmesser in den Wehen-/Bauchpresse-Pausen! Deswegen: Nur mit den Wehen Zughilfe leisten!

0,5 bis 1 cm wird das Kalb pro Wehe herausgeschoben. Wehen, die Kontraktionen der Gebärmutter, sind von außen „unsichtbar“. Sichtbar ist die Bauchpresse, die Kontraktion der Bauchmuskeln.

Ante Partum (a.p.)
= vor der Geburt

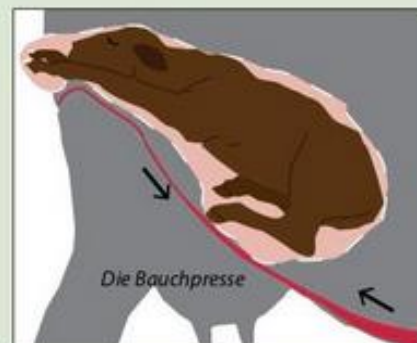
3 Wochen a.p. beginnt das Aufeutern und die Schwellung der Scham.
2 Tage a.p. fallen die Beckenbänder ein.
6 bis 16 h a.p. hält die Kuh den Schwanz ab.
36 bis 6 h a.p. löst sich der Schleimpfropfen am Muttermund und eine Schleimschnur hängt aus der Scheide.

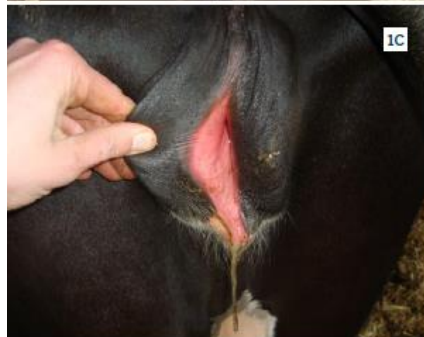
Intra Partum (i.p.)
= in der Geburt

6 bis 16 h Eröffnungsphase: Die Fruchtblasen dehnen den Geburtsweg.
1 bis 6 h Aufweitungsphase: Die Fruchtblase wird sichtbar und platzt (Blasensprung), Füße und Kopf treten aus.
5 bis 15 Min. Austreibungsphase: Nach Durchtritt des Kopfes soll das Kalb in wenigen Minuten geboren sein.

Post Partum (p.p.)
= nach der Geburt

Innerhalb von **6 bis 8 h** nach der Kalbung gehen das restliche Fruchtwasser und die Eihäute ab. Dauert es länger als 12 h spricht man von Nachgeburtshalten.





Undeutliche (aber in ihrer Gesamtheit doch hinweisende) Geburtsanzeichen:

- 1A Eingefallene Beckenbänder
- 1B Euterödem, Zitzen glänzen, die Milch tropft
- 1C Rote Scham mit zäher Schleimschur

2. Öffnungsphase:
Fruchtblasen weiten den Geburtsweg
(Foto: Fischer-Tenhagen)

3. Aufweitungsphase

Verlauf der normalen Geburt

1. | Vorbereitungsphase

Undeutliche (aber in ihrer Gesamtheit doch hinweisende) Geburtsanzeichen sind:

- Eingefallene Beckenbänder
- Euterödem, Zitzen glänzen, die Milch tropft
- Rote Scham mit zäher Schleimschnur

Die Geburt kann nach diesen Geburtsanzeichen in wenigen Stunden bis einigen Tagen beginnen.

2. | Öffnungsphase (6 bis 16 Stunden)

Der innere Muttermund öffnet sich und die Fruchtblasen (Wasser- und Schleimblase) treten in den Gebärmutterhals ein. So wird dieser schonend gedehnt.

Deshalb

zu diesem Zeitpunkt die Fruchtblasen nicht aufreißen, um dieses Polster zu erhalten.

Erste, leichte Wehen sind zu beobachten. Die Kuh kann unruhig sein und hin und her trippeln. Jetzt ist es wichtig, die Kuh in Ruhe zu lassen, um den natürlichen Ablauf nicht zu unterbrechen.

3. | Aufweitungsphase (1 bis 6 Stunden)

Die Zeit vom Blasensprung bis zum Durchtreten des Kopfes kann bei Kühen 1 bis 3 Stunden, bei Färsen auch zwischen 4 und 6 Stunden dauern, ohne dass ein Eingreifen notwendig ist. Die Geburt ist ein kontinuierlicher Vorgang. Werden diese Zeiten überschritten, ohne dass ein Voranschreiten des Geburtsvorgangs erkannt wird, ist eine vaginale Untersuchung und gegebenenfalls Geburtshilfe unter optimalen hygienischen Bedingungen notwendig.



4. Austreibungsphase
Nach Durchtritt des Kopfes sollte das Kalb nach 10 bis 15 Minuten geboren sein.



5. Nachgeburtsphase



Ein vitales Kalb.



Die frühzeitige Biestmilchversorgung ist überlebenswichtig.

4. | Austreibungsphase (5 bis 15 Minuten)

Nach dem Durchtritt des Kopfes durch die Scham sollte das Kalb nach 10 bis 15 Minuten geboren sein. Solange (bei Vorderendlage) die Schultern noch nicht geboren worden sind, ist das Kalb in den allermeisten Fällen sicher über die Nabelschnur mit Sauerstoff versorgt. Das Kalb muss also nicht sofort herausgezogen werden, wenn die Klauen sichtbar sind.

Die **normale** Geburtshaltung der Kuh ist im Liegen.
Die Bauchpresse kann so zur vollen Entfaltung kommen.

5. | Nachgeburtsphase (6 bis 12 Stunden)

Restliches Fruchtwasser und die Nachgeburt (Eihäute) gehen durch die Nachwehen innerhalb von 6 bis 8 Stunden nach der Kalbung ab. Dauert dieser Vorgang länger als 12 Stunden, wird von einem Nachgeburtsverhalten gesprochen.

Eihäute gehen innerhalb von 8 Stunden nach der Geburt ab.

Nach der Geburt: Erst das Kalb, dann die Kuh

Vitalitätsprüfung des Kalbes

Beurteilungskriterien	
Zeit nach der Kalbung	Zeichen für Vitalität
1 bis 2 Minuten	• aufrechter Kopf • Brustlage • Nasenatmung regelmäßig und tief
30 bis 60 Minuten	• Aufstehen • Atemfrequenz unter 50/ Minute



Fehlhaltungen

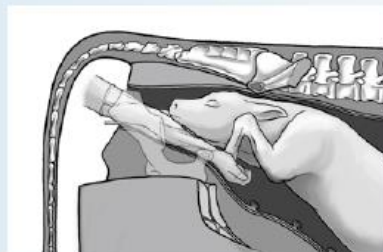
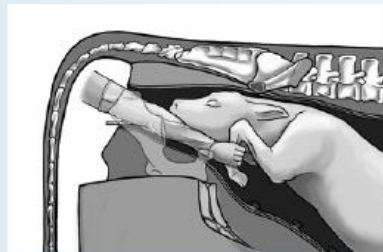
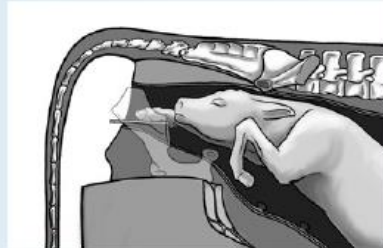
Haltungsanomalien mit viel Gleitgel unter Schutz des weichen Geburtsweges berichtigen.

Reichlich Gleitgel macht manchmal einen Auszug erst möglich. Wenn die Geburt erst spät bemerkt wurde, sind die Geburtswege manchmal schon so trocken, dass Gleitgel nicht mehr ausreicht und ein Fruchtwassersersatz angewendet werden muss.

→ **Tierarzt rufen!**

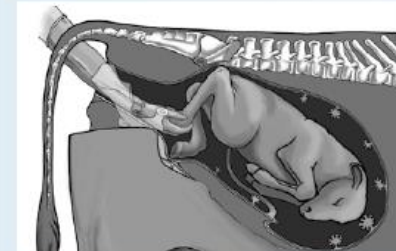
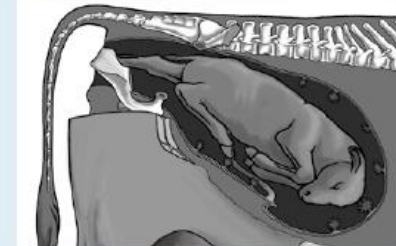
- **Bei gebeugten Gliedmaßen:**

das Kalb am Kopf möglichst weit mit der flachen Hand in die Gebärmutter zurückschieben (um Platz zu gewinnen), dann die Gliedmaße sanft in die Streckung bringen, dabei die Klauenspitze mit der Hand umfassen (um die Gebärmutterwand zu schützen) und anschließend vorsichtig strecken.



- **Bei gebeugten Hintergliedmaßen:**

das Kalb am Hinterteil möglichst weit mit der flachen Hand in die Gebärmutter zurückschieben, dann die Gliedmaße sanft in die Streckung bringen, dabei die Klauenspitze mit der Hand umfassen und anschließend vorsichtig nach hinten ziehen.

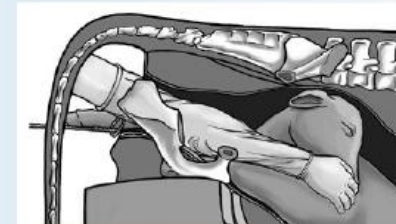
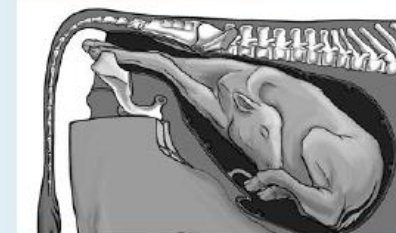


- **Bei der Kopfseitenhaltung sind nur die Vordergliedmaßen zu fühlen, bzw. schon äußerlich sichtbar.**

An den Beinen entlang tastend, wird der Halsansatz ermittelt und so die Haltung des Kopfes bestimmt.

Nur wenn der Kopf und Hals des Kalbes gestreckt ist, kann ein Auszug erfolgreich sein. Ist diese Fehlhaltung nicht zu korrigieren, muss ein Kaiserschnitt durchgeführt werden.

→ **Tierarzt rufen!**





Nachuntersuchung des Muttertieres
Die vaginale Untersuchung nur unter sehr guten hygienischen Bedingungen durchführen!
(Foto: Mahlkow-Nerge)



Zur Stabilisierung des Stoffwechsels sollte die Kuh nach der Kalbung viel trinken.



Ein Vergrittungsgeschirr verhindert das Ausgrätschen.

Kolostrumversorgung des Kalbes

- Biestmilch so früh und so viel wie möglich
- Ziel: 3 bis 4 Liter in den ersten 4 Stunden.
Wenn weniger als 25 Liter aufgenommen wurden, das Kalb drenchen
- Gehalt an Schutzstoffen (Antikörper) in der Biestmilch ist jetzt am höchsten.
- Nur in den ersten 6 Lebensstunden können die Antikörper den Kälberdarm ausreichend passieren.

Nachuntersuchung des Muttertieres

- Nimmt die Kuh Ihre Umgebung wahr?
- Kann sie aufstehen?
- Hat die Kuh kalte Ohren (Milchfieber)?
- Hat sie Fieber/Untertemperatur (normal: 38 bis 39 °C)

Vor der Untersuchung des Scheidenraumes unbedingt die Genitalregion gründlich mit Wasser und Jodseife reinigen. Hände und Arme gründlich waschen, saubere Kleidung und Einmalhandschuhe tragen.

Beurteilung

- *Befindet sich ein weiteres Kalb im Geburtsweg?*
Ein übersehener Zwilling, der im Mutterleib abstirbt, kann zu massiven Problemen führen.
- *Liegen Verletzungen oder Blutungen vor?*
Geburtsverletzungen sind oft für eine herabgesetzte Fruchtbarkeit verantwortlich.

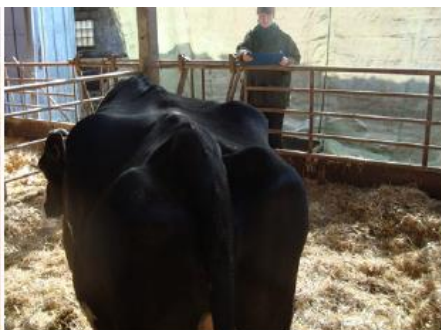
Euterkontrolle und Kolostrum abmelken!

Weiteres Versorgen der Kuh

- Der Kuh nach der Kalbung sofort mindestens 40 Liter temperiertes Wasser oder Energietrunk anbieten (Stoffwechselstabilisierung)
- Kalziumgaben für Kühe mit Milchfieberisiko bzw. Fortsetzung der Behandlung von Kühen mit Wehenschwäche, die schon Kalzium bekommen haben
- Bei Gefahr des Ausgrätschens: Vergrittungsgeschirr anlegen.



Abkalbebox



Die regelmäßige Geburtsüberwachung sollte möglichst häufig und unauffällig erfolgen.

Protokoll Geburtsüberwachung

Datum	Tier-nummer	Kuh oder Färs	Geburtsbeginn	Geburtsverlauf (alle 15 bzw. 30 Minuten Beobachtungen mit Uhrzeit eintragen)	Abkalbung beendet	Probleme	Unterschrift
2.4.12	43	K	7.30	8 ⁰⁰ 8 ³⁰ 9 ⁰⁰ 9 ¹⁵	✓	—	
4.4.12	73	K	9 ⁰⁰	9 ³⁰ 9 ⁵⁵ 10 ⁴⁵	✓	—	
11.12	775	Färs	17 ⁰⁰	17 ³⁰ 18 ⁰⁰ 18 ³⁰ 19 ⁰⁰ 19 ¹⁰	✓	keine Probleme	

Ein Protokoll zur Geburtsüberwachung sorgt für mehr Transparenz im Betrieb.

Eingriffsmöglichkeiten

Umstallen in die Abkalbebox

Eckdaten Abkalbebox:

- 4 Abkalbeplätze pro 100 Kühe (ganzjährige Kalbung)
- Einzelkalbungen oder Gruppenkalbung (maximal 6 Tiere)
- Platzbedarf: 10 bis 12 m² pro Tier
- Frischluft, keine Zugluft, hell erleuchtet, gut zugänglich
- Sichtkontakt zur Herde
- Täglich werden 8 bis 12 kg Stroh pro Tier eingestreut
- Nicht als Krankenstall nutzen!

Der richtige Umstellungszeitpunkt

Wenn mehrere erste Geburtsanzeichen zusammenkommen (weiche Beckenbänder, tropfende Milch und Schleimaabgang) ist der Zeitpunkt zur Umstellung gekommen. Bei bereits sichtbaren Vorderbeinen hat die Geburt (Austreibungsphase) bereits begonnen und ein Umtreiben kann den Geburtsverlauf unterbrechen und somit zu Problemen führen.

Nach der Kalbung die Tiere schnell wieder in die Herde integrieren. Ideal sind Frischabkalbergruppen und in größeren Betrieben eigene Färsengruppen (weniger Stress durch Rangordnungskämpfe).

Regelmäßige Geburtsüberwachung

- Ab dem Auftreten deutlicher Geburtsanzeichen (abgehaltener Schwanz, Bauchpresse, Abgang von blutigem Schleim, Sichtbarwerden von Fruchtblasen oder Fruchtteilen)
- Möglichst unauffällig
- Häufig (tagsüber alle 30 Minuten, nachts alle 3 bis 4 Stunden)

Tipp: Den Geburtsverlauf dokumentieren

Den Beginn, Verlauf und das Ergebnis der Geburt dokumentieren. Auch bei Schichtwechsel weiß so jeder ganz genau, wann die Geburt begonnen hat. In großen Betrieben kann mit den Aufzeichnungen die Geburtsüberwachung durch den Herdenmanager oder Tierarzt kontrolliert werden.

PROTOKOLL GEBURTSÜBERWACHUNG

Datum	Tier-nummer	Kuh oder Färs	Geburtsbeginn	Geburtsverlauf (alle 15 bzw. 30 Minuten mit Uhrzeit eintragen)	Abkalbung beendet	Probleme	Unterschrift

Ein Musterprotokoll können Sie unter www.tiergesundheitsundmehr.de herunterladen.



Geburtshilfliche Untersuchung

Nur bei echtem Bedarf, ruhig und gut vorbereitet untersuchen! Die Untersuchung bedeutet Stress für die Kuh und kann den Geburtsverlauf stören. Zudem stellt jede Untersuchung ein Hygienierisiko dar. Eine gute und rechtzeitig durchgeführte Untersuchung kann jedoch Kälberleben retten!

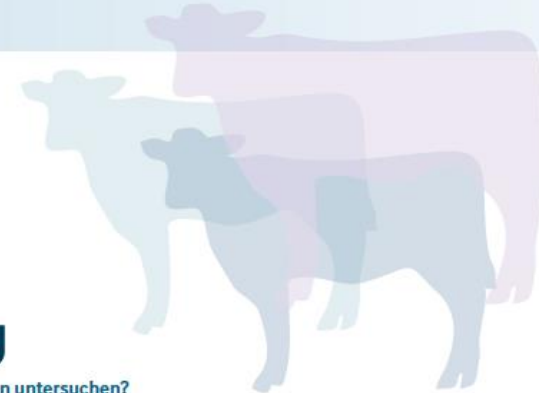
Gründe für eine geburtshilfliche Untersuchung:

- Geburt geht nicht voran
- Ungewöhnliche Unruhe und Schmerzen des Muttertieres
- Nur eine Klaue oder nur der Kopf ist sichtbar

Abbildungen

A Genitalregion der Kuh gründlich reinigen und desinfizieren.

B und C Geburtshelfer sollten viel Gleitgel und eine passende Ausstattung verwenden.



Vorbereitung:

Im Liegen oder Stehen untersuchen?

Liegt die Kuh, ist eine erste Untersuchung auf Lage, Stellung und Haltung des Kalbes möglich. Ist alles richtig, darf sie liegen bleiben. Wenn nicht, muss sie aufgetrieben und im Stehen weiter untersucht werden. Eine Korrektur der Lage, Stellung oder Haltung ist allerdings nur im Stehen möglich.

- Muttertier fixieren (z. B. mit Halfter und Strick, der schnell gelöst werden kann).
Wichtig: die Kuh muss sich hinlegen können!
- Genitalregion der Kuh gründlich mit Wasser und Jodseife reinigen und desinfizieren, vorher den Schwanz ausbinden (Region bleibt sauber)
- Geburtshelfer: Hände und Arme gründlich waschen
- Saubere Schürze, Einmalhandschuhe

Durch unsauberes Vorgehen bei einer vaginalen Untersuchung können Keime in den Genitaltrakt gelangen und später zu einer Gebärmutterentzündung führen, was die Fruchtbarkeit herabsetzen kann. Praktisch und gut zu reinigen sind Geburtshilfektel. Einmalhandschuhe bis zur Schulter schützen den Geburtshelfer vor infiziertem Fruchtwasser oder allergischen Reaktionen.

Tipp: Ein Paar kurze Einmalhandschuhe über den langen Handschuh ziehen!
Das gibt den Händen mehr Griff.

- Viel Gleitgel verwenden.
Das Gleitgel schützt die weichen Geburtswege und das Kalb.



Wunschzettel des Kalbes:

1. Mehr **Kolostrum**, um gut zu starten
2. Mehr **Milch**, damit wir nicht hungern
3. **Frische Luft**, damit wir nicht Lungenkrank werden.
4. Viel **Einstreu**, weil wir warm und trocken bleiben wollen.
5. **Impfungen**, um uns vor Krankheiten zu schützen.



Im Gegenzug versprechen wir:

1. Weniger von uns **sterben**.
2. Wir haben weniger **Durchfall und Lungenentzündungen**.
3. Wir **wachsen besser** und werden deshalb **früher belegt**.
4. Wir leben lang genug, um auch **Milch** zu geben.
5. Wir produzieren **mehr Milch**.
6. Wir **bleiben gesund**.

Freundliche Grüße

eure Kälber



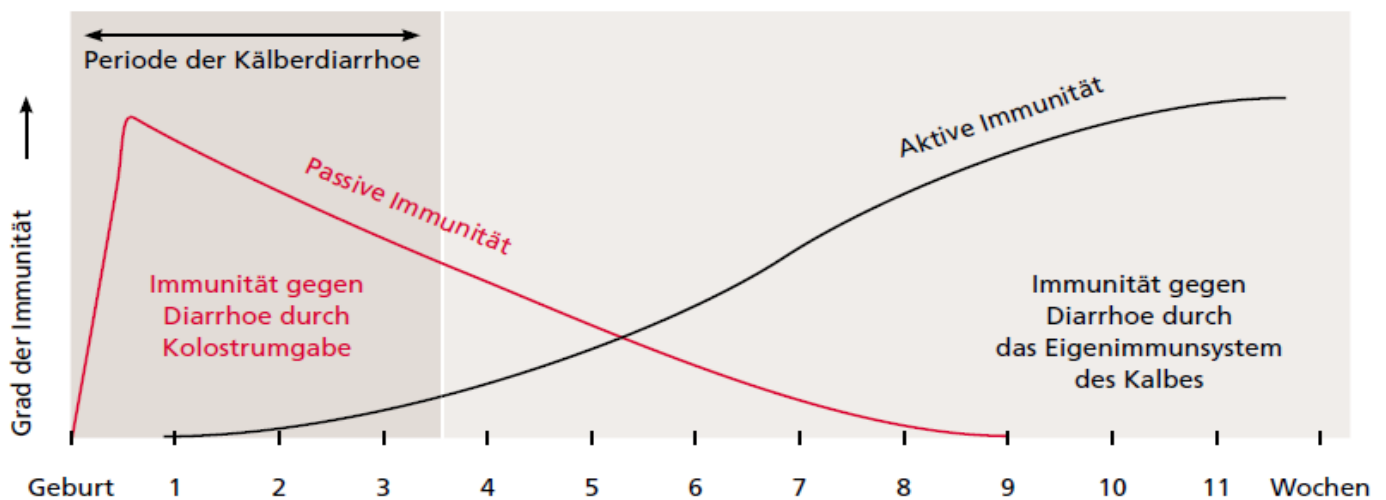
Durchschnittliche Kälberverluste in den ersten 4 Lebenswoche: 10%

Biestmilchphase beim Kalb – Biestmilch = Kolostrum

Passive und Aktive - Immunisierung

Die passive Immunisierung erfolgt durch die Gabe der Biestmilch! Im Blutserum der neugeborenen Kälber sind noch sehr wenige Abwehrstoffe (Antikörper) zu finden. Diese müssen über die Biestmilch aufgenommen werden.

Die aktive Immunisierung ist die Bildung von körpereigenen Abwehrstoffen. Dieser Schutz baut sich erst nach der Geburt langsam auf. Um Kälberverluste aufgrund von Krankheitsausbrüchen zu minimieren, ist die Gabe der Biestmilch unerlässlich!



Quelle: Interwet Scheins-Planuh

Tabelle 1_ Milchzusammensetzung in Prozent

Inhaltsstoffe (g/100 ml)	Normalmilch	Biestmilch
Trockensubstanz	13,1	25,3
Gesamteiweiß	3,6	17,6
davon Casein	2,8	4,0
davon Albumin/Globulin	0,5	13,6
Fett	4,0	3,6
Lactose (Milchzucker)	4,8	2,7



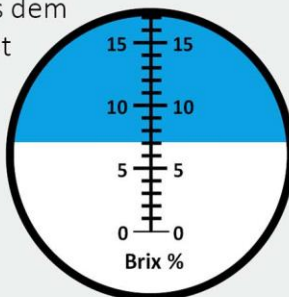
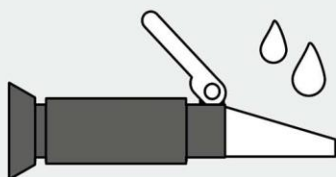
Asche (Mineralien, Vit.)

0,7

1,6

Anwendung des Refraktometers

1. Das Refraktometer muss vor dem ersten Gebrauch kalibriert werden. Dazu wird ein Tropfen destilliertes Wasser auf die Refraktometerfläche gegeben. Mit einem Schraubenzieher kann dann an der Stellschraube so lange gedreht werden, bis der abgelesene Wert bei Null liegt (siehe auch Gebrauchsanweisung).
2. Ein bis zwei Tropfen Biestmilch auf das Refraktometer geben.
3. Deckplatte schließen, damit sich die Milch auf der Fläche verteilt.
4. Brix-Wert an der Stelle ablesen, an der der weiße in den blauen Bereich übergeht. Aus dem Brix-Wert lässt sich der IgG-Gehalt ableiten (s. Darst. 4).



IgG g/l	Benötigtes Kolostrum Liter
120	1,5
90	2,0
72	2,5
60	3,0
51	3,5
45	4,0

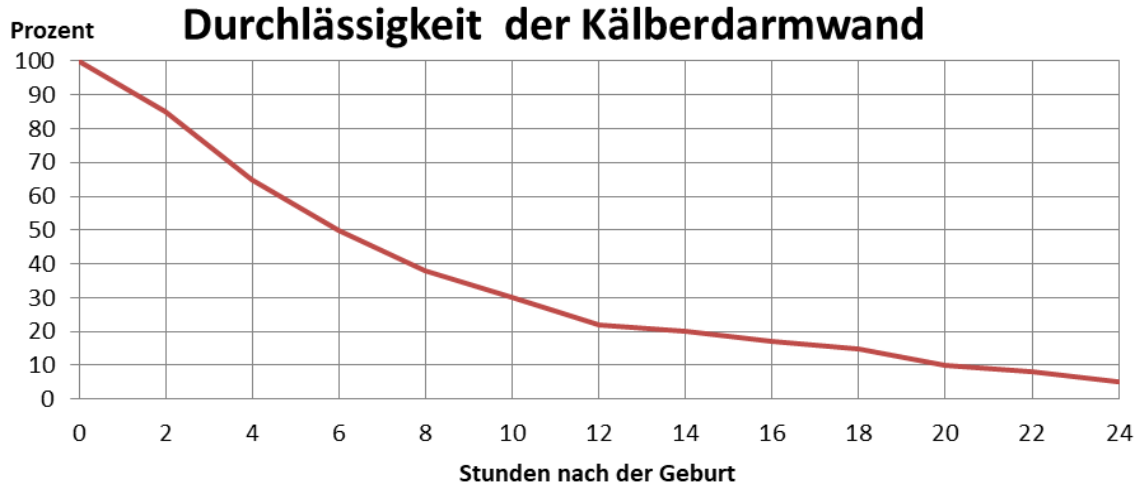
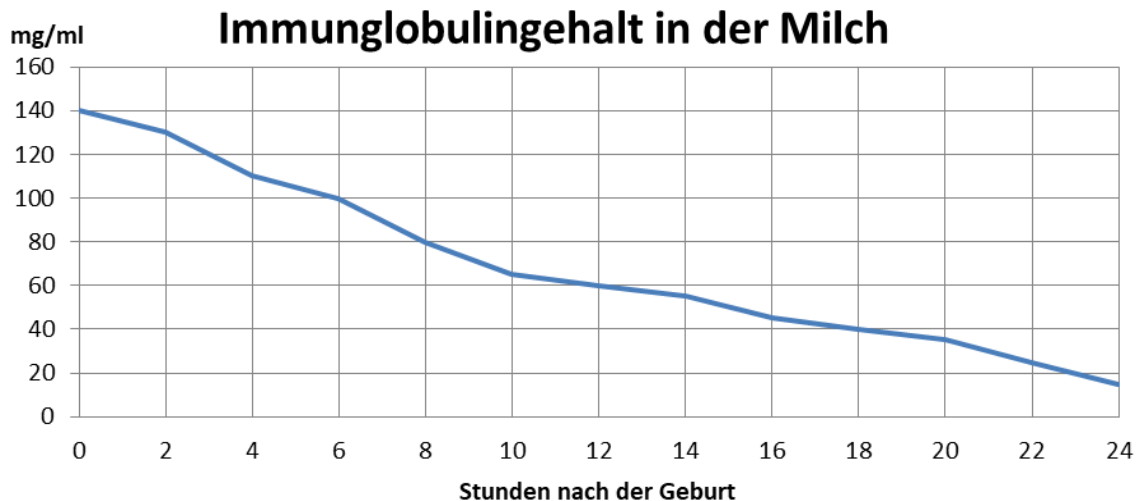
Brix-Wert	Qualitätsbeurteilung
< 20	sehr schlecht
20-22	schlecht
22-25	gut
> 25	Sehr gut, geeignet für die Kolostrumreserve



Albumin/Globulin = Immunglobuline: Schutzstoffe

Biestmilch ist sehr dickflüssig. Daher wirkt sie leicht abführend und der Abgang des Darmpechs ist erleichtert. Ein höherer Gehalt an Mineralstoffen und Vitaminen sorgt für eine optimale Nährstoffversorgung des Kalbes.

Allerdings nimmt der Gehalt an Schutzstoffen in der Biestmilch nach der Geburt des Kalbes rasch ab. Zusätzlich ist auch die Darmdurchlässigkeit beim Kalb für die Schutzstoffe rasch abnehmend!



Berechnen Sie wie viele mg Immunglobuline je ml Tränke enthalten sind, wenn Sie 2 Stunden bzw. 6 Stunden nach der Geburt Biestmilch abnehmen und sofort tränken!

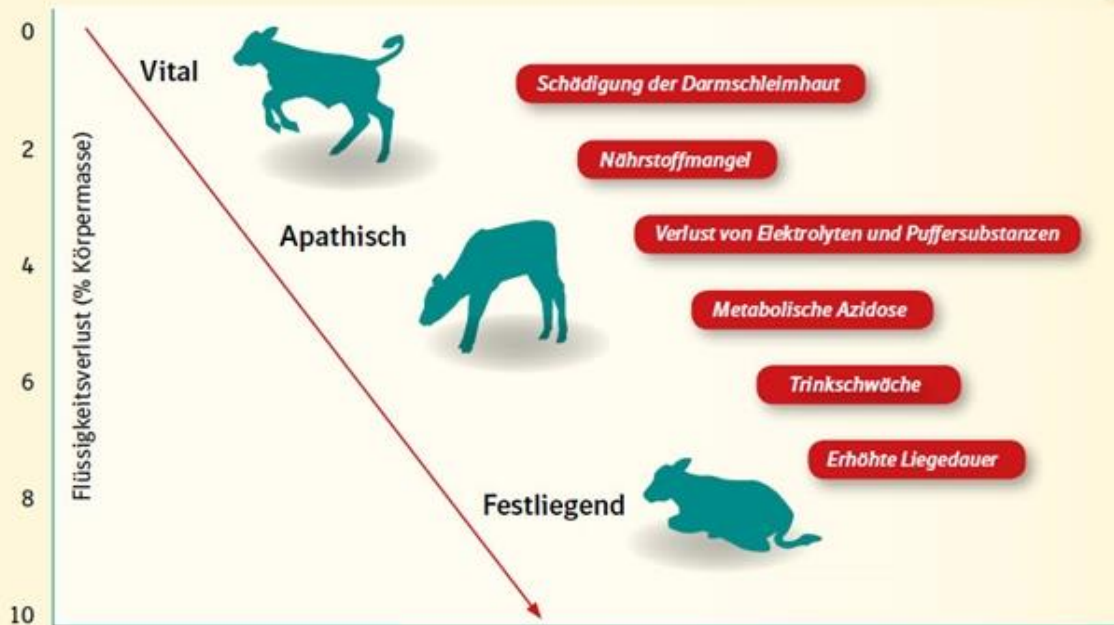
Schutzstoffe nach 2 Stunden in mg/ml	Schutzstoffe nach 6 Stunden in mg/ml

Folgerungen:

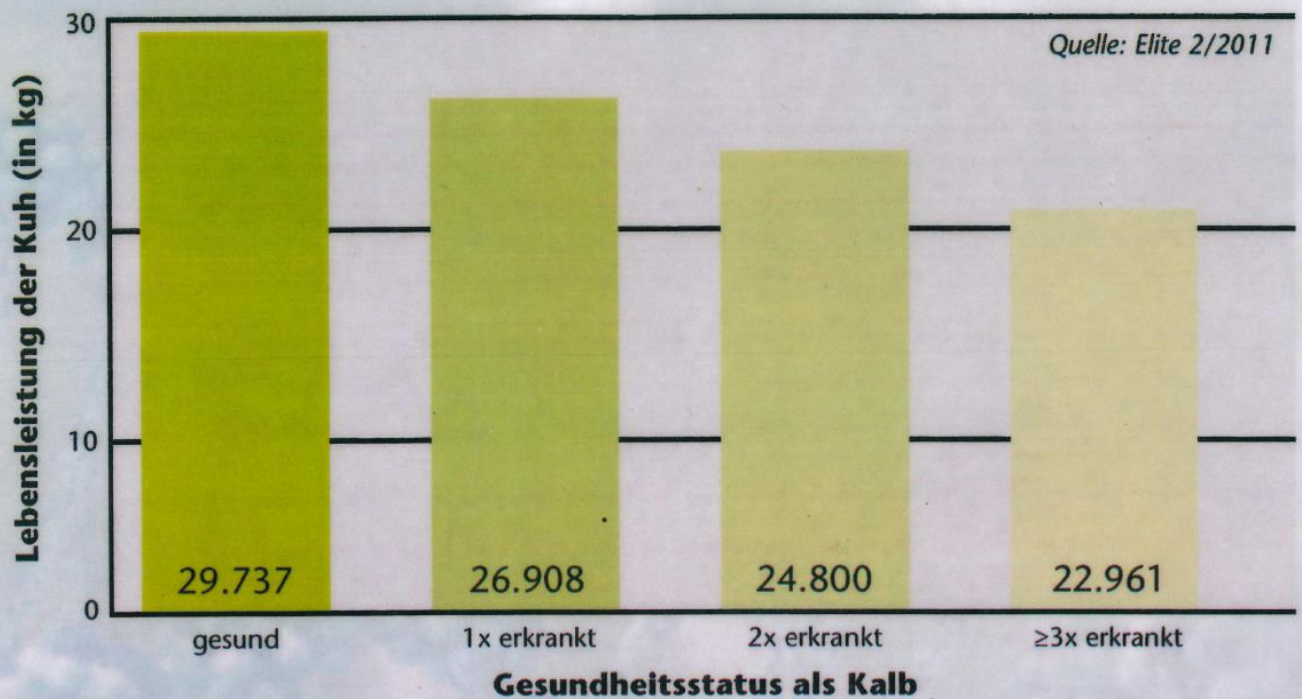
- Biestmilch ist unverzüglich von der Kuh abzumelken. Weniger ist dabei oft mehr (ca. 1,5 bis 2 Liter)
- Die Biestmilch zeitnah dem Kalb tränken: innerhalb der ersten 4 Lebensstunden sollte das Kalb die erste Biestmilch aufnehmen!



KÄLBERDURCHFALL: Klinische Symptome bei fortschreitender Erkrankung



Gesunde Kälber erzielen höhere Lebensleistungen





Joghurt-Tränke in der Kälberaufzucht

Was ist eine Joghurttränke?

- Vollmilch wird durch Zusatz von Joghurtkultur (Naturjoghurt) angesäuert.
- Milchzucker wird durch Milchsäurekulturen zu Milchsäure fermentiert
- Dadurch sehr gute Verträglichkeit - kein Anwärmen der Milch nötig - Kalttränke
- pH - Wertabsenkung bis auf pH 4,0 möglich - dadurch lange Haltbarkeit

Positive Wirkung der Joghurttränke

- „Vorverdauung“ der Milch - keine Gerinnungsprobleme im Labmagen
- Bei Saugkalb pH-senkende Wirkung im Verdauungstrakt
- Hemmung pathogener (krankmachender) Keime
- Stark reduzierte Durchfallgefahr

Wie setzt man einen Joghurstamm an?

1. Auf 10 l kuhwarme Vollmilch werden 500 g Naturjoghurt eingerührt - ausreichend für 50 l fertige Tränke (50 l Tränke + 10 l zur weiteren Überimpfung)
2. Abgedeckt bei etwa 20 °C für 15 - 20 Stunden stehen lassen
3. Hygienisch arbeiten!
4. Hemmstoffhaltige Milch darf in der Kälberfütterung nicht eingesetzt werden und würde außerdem die Bakterienkultur behindern!

Vorbereitung der Tränke:

1. Stammjoghurt in vorbereiteten Behälter - „Joghurtfässer“- geben
2. Mit kuhwarmer (30 - 35 °C) Milch auffüllen, je 10 l Stammjoghurt etwa 50 l Vollmilch, gut durchrühren (Kochlöffel, Schneebesen, Mörtelrührer etc.)
3. Bei Raumtemperatur bis zur nächsten Tränke lagern
4. Bei extremer Kälte 2-3 Std. Milchwärmer auf 30 °C einstellen

Durchführung der Joghurttränke:

1. Vor der Tränke - Joghurt gut durchrühren
2. Entnahme der benötigten Tränkemenge aus Joghurtfass
3. Kein Anwärmen nötig, (min. etwa 10 °C)
4. 10 - 20 % Restjoghurt verbleibt zur Überimpfung im Fass (je nach Temperatur, im Winter mehr - im Sommer weniger)
5. Kuhwarme Milch für die nächste Mahlzeit aufschütten und gut durchrühren, bei Raumtemperatur stehen lassen
6. Umstellung von Biestmilch auf Joghurt ab der dritten Mahlzeit mit zunehmenden Joghurtanteil (2/3 Biestmilch [+ 1/3 Joghurt])



Entscheidend für eine gute Biestmilchqualität ist:

- Biestmilch spätestens 3 bis 4 Stunden nach der Geburt abnehmen und gleich tränken!
- Die Kuh sollte 6 bis 8 Wochen trockengestellt sein!
- Ältere Kühe haben meist eine bessere Biestmilchqualität!
- Das Futter der Kühe muss frei von Schimmel, Verderb, etc. sein
- Die Kühe sollten selbst an die stallspezifischen Keime gewöhnt sein.
Bei Zukauf auf mindestens 3 Monate Eingewöhnung achten!
- Die Biestmilch nicht stark erhitzen ($>42^{\circ}\text{C}$), da sonst die Funktion der Abwehrstoffe zerstört wird!
- Die Kuh sollte gesund (v.a. Eutergesundheit) sein.
- Für Notsituationen sollte ein Biestmilchvorrat angelegt werden! (Einfrieren!)



Der Achselschwanger Kälberstall entstand 2007 aus dem Umbau des ehemaligen Jungviehstalls. Der vordere Teil des Altgebäudes wurde, zugunsten einer Folienhalle mit zwei Tiefstreubuchten für weibliche Kälber, abgerissen. Der hintere Teil blieb erhalten und beherbergt die Kälberküche, ein Büro sowie einen Unterrichtsraum für den Kursbetrieb.

Weibliche Kälber verbringen hier die ersten vier Monate ihres Lebens, bevor sie zur weiteren Aufzucht nach Hübschenried wechseln. Bullenkälber werden im Alter von vier bis sechs Wochen über den Zuchtverband Weilheim vermarktet.

Die ersten Lebenstage

Die Einzelglus der 1 - 3 Wochen alten Kälber. Ausgestattet mit Tränkeeimer, Wasser, Heu und Kälber-TMR.

Direkt nach der Geburt wird das Kalb mit mindestens zwei bis vier Litern Biestmilch versorgt, gewogen und in einem Einzelglu untergebracht. Hier verbringt es die ersten zwei bis drei Lebenswochen, da in Einzelhaltung eine bessere Kontrolle junger Kälber möglich ist.

Bis zum ca. fünften Lebenstag wird das Kalb drei Mal täglich mit der Biestmilch der Mutter getränkt. Danach wird auf Vollmilchtränke ad libitum umgestellt, d.h. dem Kalb steht den ganzen Tag über Milch zur Verfügung. Um zu verhindern, dass sich Keime in der Milch vermehren, wird sie mit einem leichten Säurezusatz versehen, der den pH-Wert der Tränke auf 6,4 absenkt. Zusätzlich zur Ansäuerung wird die Vollmilch vor dem Vertränken pasteurisiert. Beim Pasteurisieren werden pathogene Erreger bei 63°C über 35 Minuten zu 99,5 % abgetötet. Diese beiden Maßnahmen erhöhen die Lagerstabilität der Tränke, was eine unproblematische ad libitum- Fütterung, ohne erhöhtes Durchfallrisiko ermöglicht.

Von Geburt an erhalten alle Kälber zusätzlich frisches Wasser, Heu und Kälber TMR zur freien Verfügung.



Wechsel in die Gruppenhaltung

Ab der dritten Lebenswoche werden die Kälber in Gruppeniglus umgestellt. Hier bleiben die männlichen Kälber bis zum Verkauf mit etwa vier bis sechs Wochen, wenn sie zwischen 80 und 90 kg Lebendgewicht erreicht haben. Zuvor wird jedes Tier ein zweites Mal gewogen, um die Gewichtsentwicklung zu dokumentieren. Es werden durchschnittliche, tägliche Zunahmen bis zur 12. Lebenswoche von knapp 1100g/Tier und Tag erreicht. Spitzenzunahmen von 1500g/Tier und Tag sind auch bei weiblichen Tieren keine Seltenheit. Weitere Informationen zur ad libitum Vollmilchtränke entnehmen Sie bitte untenstehendem Link.

Im Gruppeniglu wird die ad libitum Tränke mittels Gruppentränken fortgesetzt. Die Erfolge der ad libitum - Tränke sind in auffallend homogenen Gruppen zu sehen. Die Tiere animieren sich gegenseitig zur Futteraufnahme und erreichen so schnell die genannten Zunahmen. Zusätzlich erhalten die Tiere Wasser, Heu und eine Kälber-TMR zur freien Aufnahme. Zusätzlich aufgehängte Heunetze dienen der Beschäftigung. Lecksteine und Leckmassen decken den Bedarf an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen.

Die weiblichen Kälber ziehen je nach verfügbarem Platz im Alter von circa sechs Wochen vom Gruppeniglu in den Folienstall um. Hierbei erfolgt die Umstellung der Tränke, von ad libitum auf restriktiv (zwei Mal tägliche, begrenzte Tränke), um eine ausreichende Festfutteraufnahme zu fördern. Die Pansenentwicklung wird durch die Vorlage von qualitativ hochwertigem Kälberheu und Kälber-TMR optimal stimuliert.

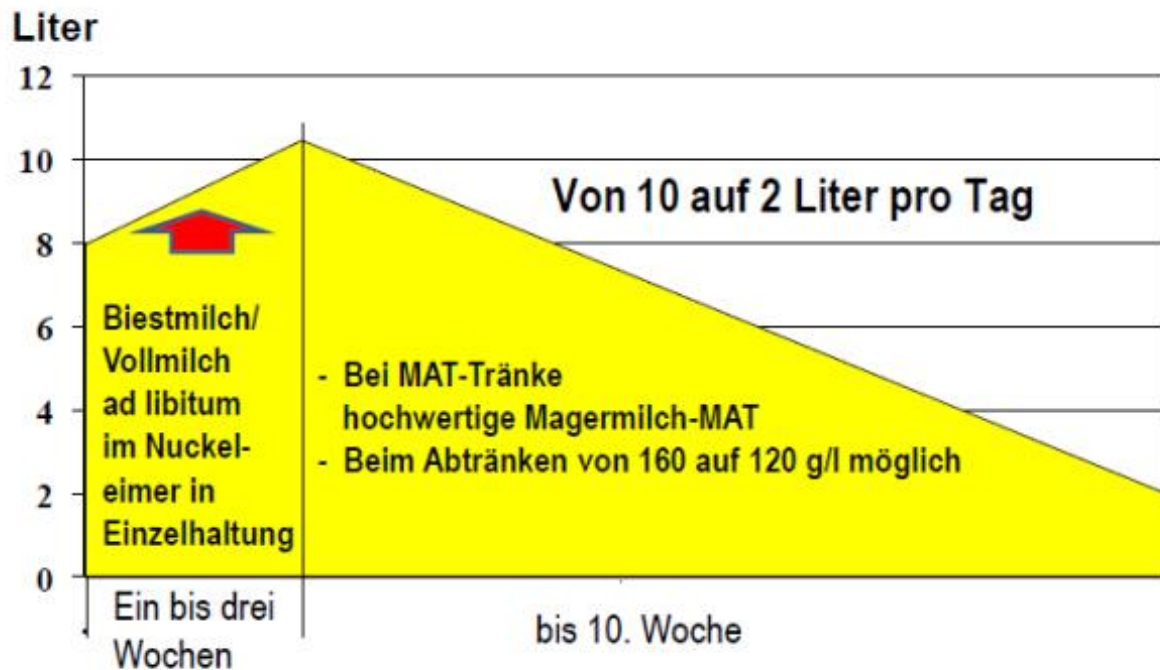
Im Folienstall werden ausschließlich weibliche Tiere aufgestellt. Er unterteilt sich in zwei Tiefstreubuchten für jüngere Tiere, die noch getränkt werden und für Absetzer. Zu jeder Bucht gehört ein eingestreuter Auslauf, der von den Kälbern auch bei kühleren Temperaturen gerne angenommen wird.

Auch im Folienstall befinden sich Heunetze als zusätzliches Beschäftigungsangebot, sowie Viehbürsten zur Fellpflege.

Nach dem Umzug in den Folienstall wird die Tränkemenge von ad libitum auf anfänglich acht Liter pro Tag begrenzt und schrittweise heruntergefahren. Während dieser Phase werden die Tiere wie zuvor im Gruppeniglu gefüttert. Je nach Körper- Konstitution werden die Kälber im Alter zwischen 10 und 12 Wochen abgetränkt und in die Absetzergruppe umgestellt.

Die Absetzer erhalten statt der Kälber-TMR die Milchkuh-TMR der Hochleistungsgruppe, sowie Heu zur freien Aufnahme. Ab einem Alter von ca. vier Monaten erfolgt der Wechsel zur weiteren Aufzucht nach Hübschenried.

Ad-libitum Tränke bei Kälbern:



Tränkeplan ad libitum-Tränke mit angesäuerter Milch für weibliche Aufzuchtkälber												
Lebenswoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tränkemenge (Liter/Tag)	Vollmilch zur freien Aufnahme, ca. 10 bis 16 Liter			9	6	6	6	4	4	4	2	2
Wasser	von Beginn an zur freien Aufnahme											
Heu+Kälberstarter oder Kälber-TMR	ab der 2. Lebenswoche zur freien Aufnahme											
(nach Wurm et al. 2014)												



Was ist eine Kälber-TMR?

Ziel der Kälberaufzucht ist eine möglichst rasche Jugendentwicklung. Um dies zu erreichen, muss das Kalb neben der Tränke möglichst früh Kraftfutter und Heu aufnehmen. Heu und Kraftfutter sind für die Ausbildung des Pansens wichtig.

Bei der getrennten Futtevorlage ist besonders die Aufnahme von entsprechenden Mengen Heu nicht sichergestellt. Daher kann als Alternative zur getrennten Vorlage von Kälberkraftfutter und Heu eine Mischung aus beiden Komponenten vorgelegt werden.



Dies ist die entsprechende Menge Heu, die ein Kalb fressen sollte, wenn es 1 kg Kraftfutter aufnimmt.

Vorteile

- Heu und Kraftfutter sind im richtigen Verhältnis zueinander gemischt
- Mit dem Kraftfutter muss die richtige Menge Heu mitgefressen werden
- Gute Pansenentwicklung durch gemeinsame Fütterung von Heu und Kraftfutter
- Wird früher in größeren Mengen gefressen als bei getrennter Vorlage, daher ist eine kürzere Tränkephase möglich
- Einfache, Arbeitszeit sparende Futtevorlage
- In größeren Mengen auf Vorrat herstellbar
- Über mehrere Monate gut lagerfähig

Nachteile

- Futtermischwagen zur Herstellung ist erforderlich
- Lange Mischdauer notwendig, um die optimale Häcksellänge des Heus zu erreichen (2-3 cm)



Herstellung

Kälber-TMR wird mit einem Futtermischwagen hergestellt, dabei wird folgender Arbeitsablauf empfohlen:

- Zuerst qualitativ hochwertiges Heu, Stroh oder Luzerneheu im Futtermischwagen auf 2-3 cm Länge schneiden
- Melasse langsam dazugeben, bei niedriger Außentemperatur anwärmen, da sie sonst nicht fließfähig ist und verklumpt.
- Heu und Melasse gut durchmischen lassen.
- Kraftfutterkomponenten, Mineralfutter einmischen
- Mit niedriger Drehzahl etwa 10-15 Minuten mischen, um eine vollständige Durchmischung des Heus mit allen Komponenten zu erreichen

Mischungsbeispiele

An eine Kälber-TMR werden bezüglich der Nährstoffe folgende Anforderungen je kg Frischmasse gestellt:

- Mindestens 10,0 MJ ME
- Mindestens 18% Rohprotein
- Mindestens 10% Rohfaser

Dies sind sehr hohe Anforderungen, die in der Praxis nur mit hochwertigen Einzelkomponenten (bestes Heu, Sojaextraktionsschrot) knapp erreicht werden können.

Darüber hinaus sollten folgende Grundsätze eingehalten werden, die aus Erfahrungen von Landwirten in der Praxis und auch aus verschiedenen Versuchen resultieren.

- Mindestens 25% Heu, 21% Luzerneheu oder 16% hygienisch einwandfreies Stroh
- Nicht mehr als 15% Rapsextraktionsschrot (wird teilweise ausselektiert)
- Mindestens 4% Kälbermineralfutter
- Bei Zukaufs-TMR von Futtermittelfirmen überprüfen, ob obige Nährstoffanforderungen eingehalten werden

Mischungsbeispiele mit Heu:

Komponente	Einheit	1	2	3	4	5
Heu	%	25	25	25	25	25
Gerste, Weizen	%	22	15	22	20	20
Körnermais		20	24	15	22	13
Sojaextraktionsschrot, HP	%	25	14	15	20	-
Rapsextraktionsschrot			14	-	-	-
Leinextraktionsschrot				-	5	-
Trockenschlempe				15		-
Sojakuchen						24
Ackerbohne						10
Melasse	%	4	4	4	4	4
Mineralfutter		4	4	4	4	4
Energie, ME	MJ	10,4	10,2	10,1	10,2	10,3
Rohprotein	g	188	184	186	180	181



Anforderungen an eine tiergerechte Kälberhaltung

Definition Tiergerechtheit

Das Kriterium Tiergerechtheit beschreibt, in welchem Maß ein Haltungssystem die Ansprüche der Tiere berücksichtigt und zur Vermeidung von Schmerzen, Leiden und Schäden beiträgt. (Knierim, 2003)

Geburt eines Kalbes auf der Weide

- Kuh sondert sich einige Tage vor der Geburt ab.
- Färsen bleiben öfters in der Herde.
- Die Jungen werden in Deckung „abgelegt“.
- Die Kuh begibt sich zum Saugen zum Kalb.
- Nach einer Woche führt die Mutter das Kalb zur Herde.

Abkalbeboxen

- Einzelabkalbungen vorziehen
- Maximal 6 Kühe je Box, 16 m², jedes weitere Tier 10 m²
- Rein-Raus-Prinzip einhalten
- Viel frische Luft, möglichst Außenklima
- Bei Gruppenboxen mehrere Tränken
- Sichtkontakt zu den Herdenmitgliedern
- Fixiermöglichkeit vorsehen
- Nicht als Krankenabteil nutzen

Umstellung in die Abkalbebox

- Umstellung in die Abkalbebox 7 bis 3 Tage vor der Geburt
- Rangniedere Tiere müssen trinken und fressen können
- Neue Gruppenbildung erhöht den Stress

Mutter-Kind-Beziehung nach der Geburt

- entscheidender Abschnitt für die Vitalität des Kalbes
- Trockenlecken des Kalbes fördert die Durchblutung und ein schnelles Aufstehen
- Die Bindung wird durch Geruchsinformationen (Prägung) aufgebaut
- Nach 1,5 bis 3 Stunden erstes Saugen
- Ab dem 4. Lebenstag besteht eine feste beiderseitige Bindung



Geburt und Kolostrumaufnahme kontrollieren

- Kälber aus Schweregeburten benötigen doppelt so lange zum Aufstehen
- Nur bei 40 % der Geburten erfolgt die Kolostrumaufnahme in den ersten 3 Stunden
- Die Kolostrumaufnahme entscheidet über die Krankheitsanfälligkeit

Tiergerechte Einzelhaltung

- Raus aus dem Kuhstall - frische, trockene Luft
- Weiche, wärmegeämmte Liegefläche
- Helle, zugfreie Umgebung – geringer Keimdruck
- Ausreichendes Platzangebot
- Öffnung nicht in Windrichtung stellen

Bewegungs- und Spielverhalten bei Kälbern

- Bewegungen (Galoppieren, Buckeln) und Spielen im Open field-Test nach unterschiedlich langer Einzelhaltung (Jensen, 1989)
- Je länger in Einzelhaltung desto höher die Motivation
- Das Bewegungs- und Spielbedürfnis ist sehr hoch

Tiergerechte Gruppenhaltung

- möglichst mit Tiefeinstreu im Liegebereich
- Trennung in verschiedene Funktionsbereiche
- max. 20 Kälber pro Bucht
- ausreichend Stallfläche (2 m² pro Tier) und Luftraum (6-7 m³ pro Tier)
- ausreichend Frischluft
- Feuchtigkeit und Zugluft vermeiden
- Rein-Raus-Verfahren anwenden

Außenklimastall

- Entspricht den Temperatur und Hygieneansprüchen am besten
- Frische Luft und weniger Krankheitserreger
- Im Winter Sonnenlichteinfall ermöglichen
- Windbrechnetze zur Reduzierung der Windgeschwindigkeit

Reduzierung des Gegenseitiges Besaugens

- Saugbedürfnis befriedigen (Tränkeautomat, Nuckeleimer, neue Nuckel)
- verschließbare Tränkestände, fixieren im Fressgitter (15 bis 20 Minuten)
- Auslauf, genügend Fläche, Erkundungsverhalten fördern
- Ausreichende Energieversorgung nach dem Absetzen
- Raufutter ad libitum, Teil des Kraftfutters untermischen
- Glukosezusatz reduziert Besaugen (2 g Glukose je Liter Tränke)



Tabelle 1: Mindestplatzangebot für Kälber bis 6 Monaten gemäß Tierschutz-Nutztierhaltungs-VO

	bis 2 Wochen	2-8 Wochen	>8 Wochen
Einzelbox:			
Länge	1,20 m	1,60-1,80 m	1,80-2,00 m
Breite	0,80 m	0,90-1,00 m	1,00-1,20 m
Höhe	0,80 m	-	-
Anforderungen an die Gruppenhaltung von über 8 Wochen alten Kälbern			
	bis 150 kg	150-220 kg	>220 kg
Mind. nutzbare Buchtenfläche	1,5 m ²	1,7 m ²	1,8 m ²
Schlitzweite Spalten	25 mm (30 mm bei Gummiauflagen)		

Kälberhaltungsverordnung

- Kälber dürfen nicht angebunden sein
- Gruppenhaltung ab der 8. LW Pflicht
- Boxenmaße 120x80cm bis 14T / 100x180cm ab 14. T.
- Enthornen bis zu 6. LW
- Transport ab 28 T.
- Keine Betonspalten bis 6. Monate ab 2024

Überwachung, Fütterung, Pflege, Dokumentation

- Tierkontrolle mind. 2 x täglich
- Freier Zugang zu Wasser und Futter

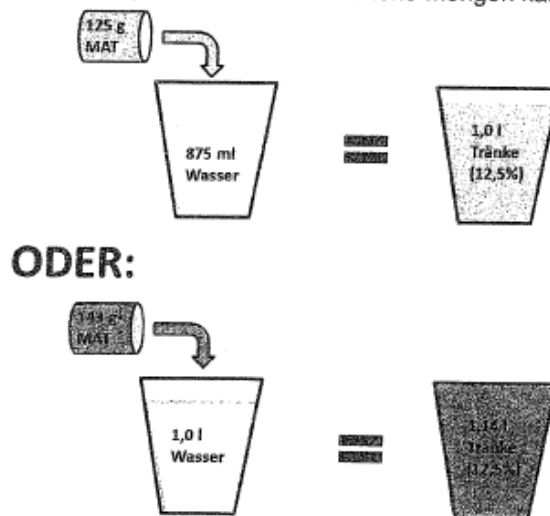
Wie rührt man Kälbertränke richtig an?
Abscannen um zum Video zu kommen!





Tränkekonzentration

Um die gewünschte Tränkekonzentration zu erreichen, gibt es zwei Möglichkeiten. Abhängig davon, ob man die MAT-Menge einem Liter Wasser zugibt oder einen Liter Tränke herstellen möchte, müssen unterschiedliche Mengen kalkuliert werden:



Schematische Darstellung der Tränkekonzentration

Wie muss also die Dosierung eingestellt werden, damit die Kälber auch die richtige Menge an Milchaustauschern bekommen?

Wenn in 1 l fertiger Tränke 150 g Milchaustauscher enthalten sein soll, müssen 850 g Wasser und 150 g Pulver verwendet werden.

Eine andere Möglichkeit wäre es, auf 1 l Wasser 175 g MAT-Pulver zu dosieren, damit 1 l fertige Tränke auch 150 g Pulver enthält.

Die Berechnung erfolgt mit dem Dreisatz.

In 850 ml = 150 g

In 1.000 ml = wie viel Gramm?

$150 \text{ g} \times 1.000 \text{ ml}$ ergibt 150.000

$150.000 : 850 \text{ ml}$ ergibt 176,47 g – **gerundet 175 g**

Ein anderes Beispiel:

Sollen am Ende der Tränkeperiode nur 130 g Milchaustauscher je Liter Tränke verabreicht werden, sind das:

870 ml = 130 g

1.000 ml = wie viel Gramm?

$130 \text{ g} \times 1.000 \text{ ml}$ ergibt 130.000

$130.000 : 870 \text{ ml}$ ergibt 149 g – **bzw. 150 g**

Das bedeutet: Auf 1 l Wasser müssen 150 g dosiert werden, um am Ende 130 g je l fertige Tränke zu erhalten.



Viehmaßband Kälber

Welches Gewicht sollten die Tiere beim Absetzen der Milch haben?

Das empfohlene Absetzgewicht liegt bei schwarzbunten Tieren zwischen 110 und 120 kg. Beim Fleckvieh sollte es unabhängig davon, ob Milch- oder Fleischttyp, zwischen 120 und 130 kg liegen.

Kontrolle der Gewichtsentwicklung

Regelmäßiges Wiegen oder die Schätzung des Gewichts durch ein Viehmaßband liefern Hinweise auf die Zunahmen der Kälber. Wenigstens sollten das Geburtsgewicht und das Gewicht vor und nach dem Absetzen ermittelt werden, um damit auch Hinweise für das Management des Systems zu bekommen. Erfahrungsgemäß werden hierfür zwei Personen benötigt (Dauer pro Kalb: fünf bis sieben Minuten). Der positive Nebeneffekt: Man hat direkten Kontakt zu den Kälbern und kann mit geringem zeitlichem Aufwand die Tier-Mensch-Beziehung positiv beeinflussen.



Wie wird gemessen?

Messen Sie den **Brustumfang unmittelbar hinter den Ellbogen**. Durch Umdrehen des Bandes kann direkt das Gewicht abgelesen werden.

Hinweis:

Das Maßband wird durch Druck auf den Auslöseknopf, der sich an der Seite befindet, automatisch eingerollt. Achten Sie darauf, dass das ausgezogene Band bei Druck auf den Auslöseknopf nicht zurückschnellt, sondern sich kontrolliert einzieht.

Der schwarze Markierungspfeil am Anfang des Gewichtsmaßbandes zeigt für die jeweilige Rasse (Schwarzbunt und Fleckvieh, Milch- oder Fleischttyp) das Gewicht an.

1

2

3

4

Wiegeband für Jungvieh

lk

Landwirtschaftskammer Salzburg

																				Brustumfang, cm	
																				Schwarzbunte, kg	
																				Fleckvieh Milchtyp, kg	
																				Fleckvieh Fleischttyp, kg	

201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	Brustumfang, cm
625	634	643	651	660	669	678	687	697	706	715	724	734	743	753	763	773	782	792	802	Schwarzbunte, kg
553	560	567	574	582	589	597	604	612	619	627	635	643	651	659	667	675	683	691	699	Fleckvieh Milchtyp, kg
583	590	597	605	612	620	628	635	643	651	659	667	675	683	691	699	707	716	724	732	Fleckvieh Fleischttyp, kg

Messergebnis in diesem Fall für Fleckvieh Milchtyp 553 kg Lebendgewicht





Gruppe Nr. _____

Kalb-Nr. _____

Rasse: Gelbvieh ☐
Fleckvieh ☐
Braunvieh ☐
Rotbunt ☐

Geschlecht: _____

geschätztes Gewicht: _____ kg

tatsächlich: _____

geschätztes Alter: _____ Wochen

Gesamteindruck des Kalbes:

lebhaftes Verhalten, neugierig, aufmerksame Augen- und Ohrenbewegungen ☐

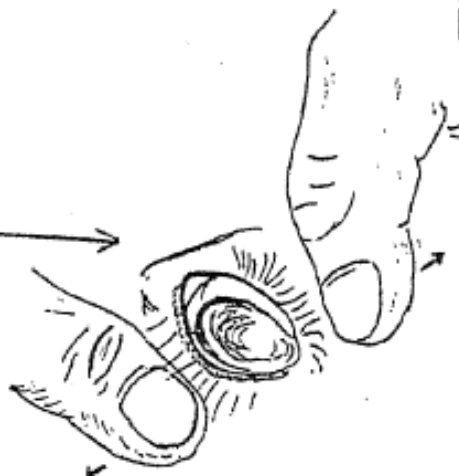
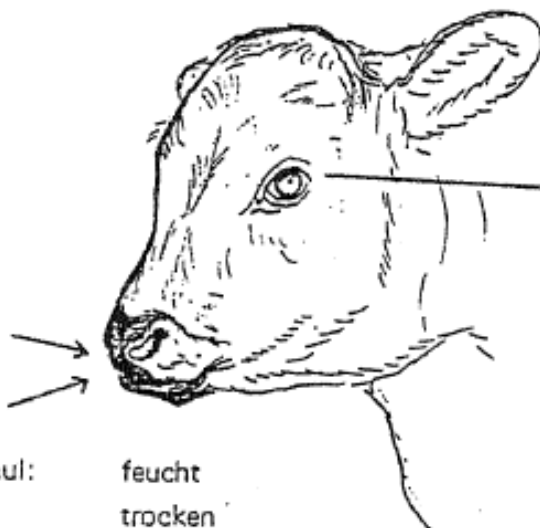
teilnahmslos ☐

aufgezogener Bauch, gekrümmter Rücken, gesenkter Kopf ☐

Atmung: _____

Fell: _____

Kopf: übermäßig groß ☐
dem Alter des Kalbes entsprechend ☐



Flotzmaul: feucht ☐
trocken ☐

Saugreflex: _____

Augenausfluß: (Ausmaß _____)

Nasenausfluß: — wässrig bis schleimig (beginnend) ☐
eitrig — rotzig ☐

Maulschleimhaut: — blaß-rosa ☐
— gerötet → entzündet ☐

Lidbindehaut: — rosa gefärbt ☐
— rot bis dunkelrot, Lidschwellung ☐
— stark hervortretende Blutgefäße ☐

Nabel: gut eingetrocknet ☐
bei Abtasten Nabelstrang etwa bleistiftstark ☐
haarlose Nabelhaut ☐
Berühren schmerzhaft, entzündet, geschwollen ☐



Gelenke:

trocken – deutliche Umrisse

☐

schwammig, verdickt →

☐

die sich entsprechenden Gelenke sind beiderseits gleich stark ausgebildet

☐

Beinstellung:

korrekt

☐

Gesundheitszustand des Magen-Darm-Kanals:

After: trocken, gut geschlossen

☐

haarlose Stellen

☐

Umgebung des After: _____

Kotbeschaffenheit: _____

Spannungszustand der Haut: (Anheben einer Hautfalte am Hals)

Hautfalte: verstreicht sofort → weich, elastisch
(„Wasserhaushalt des Kalbes in Ordnung“)

☐

bleibt länger bestehen

☐

(Hinweis auf _____)

Körpertemperatur:

Der bis hierher festgestellte Zustand des Kalbes läßt ein Überprüfen der Körpertemperatur ratsam erscheinen.

☐

Körpertemperatur eines gesunden Kalbes: _____ – _____ °C

_____ – _____ °C

Sonstiges:

